



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Платформенные решения для интеллектуального анализа больших данных»

КАФЕДРА «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по курсу «Технология параллельных систем баз данных»

на тему: «Установка и настройка СУБД PostgreSQL»

Вариант № 2

Студент ИУ6-13М
(Группа)

Преподаватель

(Подпись, дата)

(Подпись, дата)

Синдеев В. А.
(И. О. Фамилия)

Григорьев Ю. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Платформенные решения для интеллектуального анализа больших данных»

КАФЕДРА «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по курсу «Технология параллельных систем баз данных»

на тему: «Установка и настройка СУБД PostgreSQL»

Вариант № 2

Студент ИУ6-13М
(Группа)

Преподаватель

(Подпись, дата)

(Подпись, дата)

Синдеев В. А.
(И. О. Фамилия)

Григорьев Ю. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является формирование следующей компетенции: студент должен получить навыки инсталляции СУБД PostgreSQL в среде ОС Ubuntu, протестировать её работу, разработать небольшую базу данных и выполнить запросы к ней.

2 Создание таблицы users

Создана последовательность user_ids и таблица users:

```
CREATE SEQUENCE user_ids;  
CREATE TABLE users (  
    id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('user_ids'),  
    surname VARCHAR(64),  
    firstname VARCHAR(64)  
);
```

Добавлены записи:

```
INSERT INTO users (surname, firstname) VALUES Иванов(' ', Иван');  
INSERT INTO users (surname, firstname) VALUES Петров(' ', Пётр');
```

Выполнен поиск:

```
SELECT * FROM users;  
SELECT * FROM users WHERE surnameИванов=' ';
```

Результат представлен на рисунке 1.

123 id	AZ surname	AZ firstname
2	Иванов	Иван

Рис. 1 – Результат запроса

3 Вариант 2. Сервис «Рекламные кампании»

3.1 Схема базы данных

Схема базы данных представлена на рисунке 2.

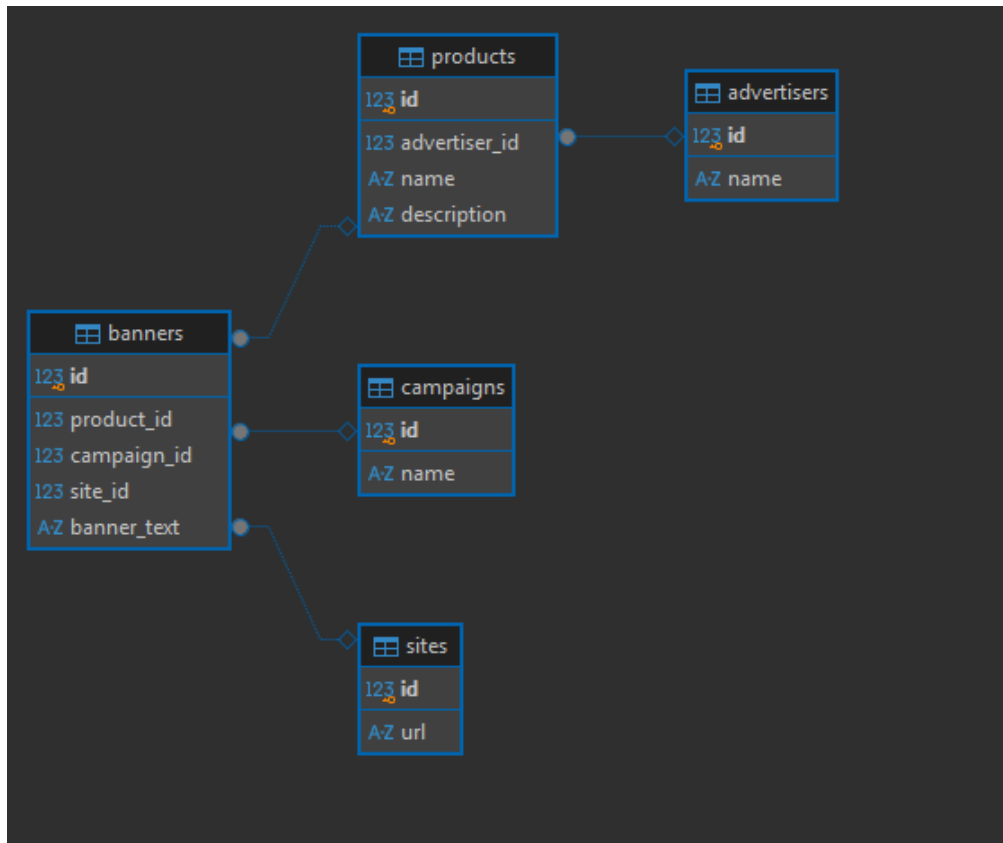


Рис. 2 – Схема базы данных

3.2 Создание таблиц

```
-- 1. Таблица Рекламодатели
CREATE TABLE advertisers (
  id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval ( 'advertisers_id_seq' ) ,
  name VARCHAR(128) NOT NULL
);
```

```

-- 2. Таблица Товары
CREATE TABLE products (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('products_id_seq'),
advertiser_id INTEGER REFERENCES advertisers(id),
name VARCHAR(128),
description TEXT
);

-- 3. Таблица Кампании
CREATE TABLE campaigns (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('campaigns_id_seq'),
name VARCHAR(128) NOT NULL
);

-- 4. Таблица Сайты
CREATE TABLE sites (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('sites_id_seq'),
url VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- 5. Таблица Баннеры Связующая()
CREATE TABLE banners (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('banners_id_seq'),
product_id INTEGER REFERENCES products(id),
campaign_id INTEGER REFERENCES campaigns(id),
site_id INTEGER REFERENCES sites(id),
banner_text TEXT
);

```

3.3 Запрос

```

SELECT DISTINCT s.url, c.name AS campaign_name

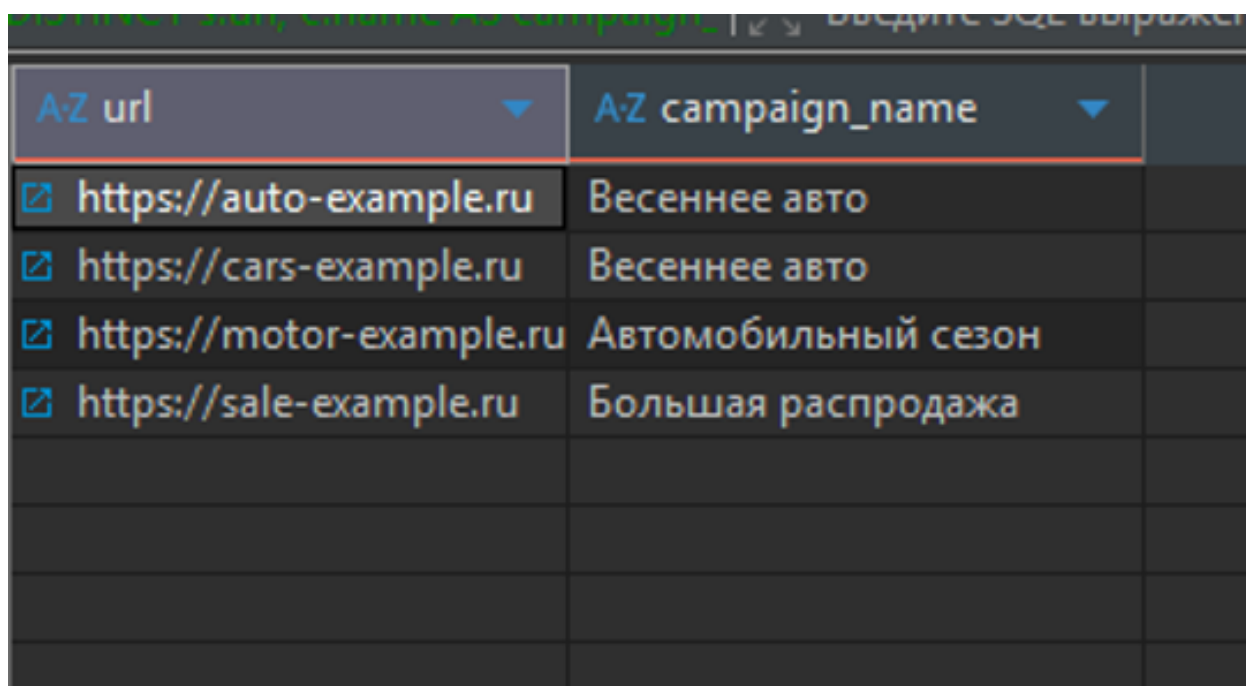
```

```

FROM banners b
JOIN products p ON b.product_id = p.id
JOIN campaigns c ON b.campaign_id = c.id
JOIN sites s ON b.site_id = s.id
WHERE p.description ILIKE 'автомобил'%%';

```

Результат представлен на рисунке 3.



A-Z url	A-Z campaign_name	
☒ https://auto-example.ru	Весеннее авто	
☒ https://cars-example.ru	Весеннее авто	
☒ https://motor-example.ru	Автомобильный сезон	
☒ https://sale-example.ru	Большая распродажа	

Рис. 3 – Результат запроса

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки установки СУБД PostgreSQL в ОС Ubuntu, проверки её работоспособности, разработки базы данных и выполнения запросов. Разработана база данных для сервиса «кошелёк», включающая таблицы users, wallets, operations и operation_types. Выполнен запрос с соединением четырёх таблиц и фильтрацией по нескольким условиям.